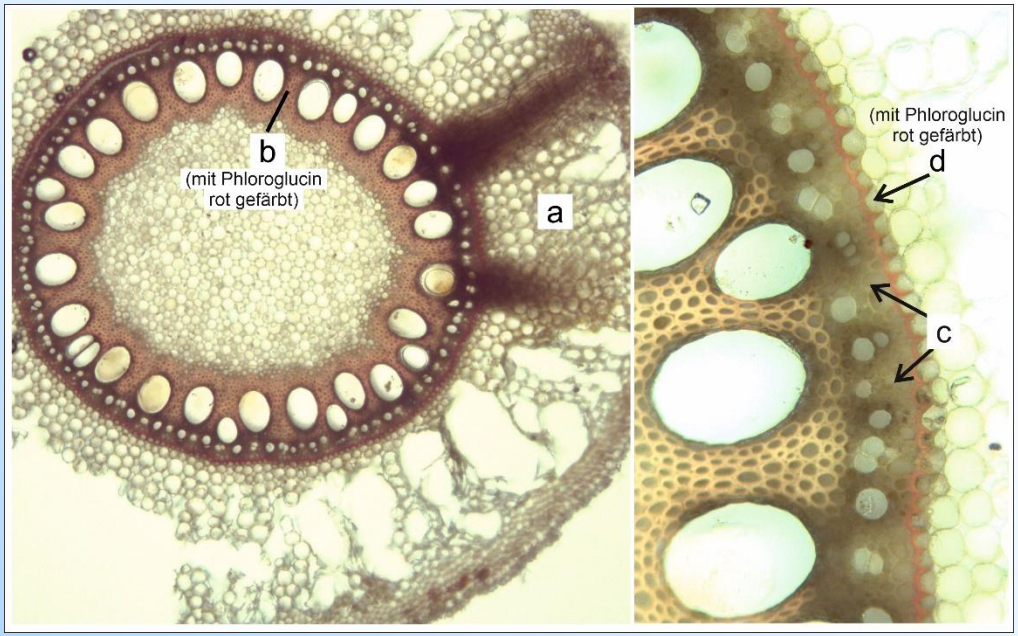
universität innsbruck

Aufbau und Architektur der Pflanzen

VU – 717025



universität innsbruck

Themen des Praktikums

1 – das **Mikroskop, Pflanzenzelle** (Organelle, Zelle)

2 – **Pflanzenspeicherstoffe** (Organelle, Zelle)

3 – **Osmose, Zellwand, Mitose** (Organelle, Zelle)

4 – die **primäre Sprossachse - Monokotyl** (Gewebe)

5 – die **primäre Sprossachse - Eudikotyl** (Gewebe)

6 – **Sekundäres Dickenwachstum** (Gewebe, *Entwicklung*)

7 – der **verholzte Eudikotylspross** (Gewebe, *Entwicklung*)

8 – das **Holz** (Gewebe, *Entwicklung*)

9 – die **Wurzel** (Zelle, Gewebe; *monokot. v eudikot.*)

10 – das **Blatt** (Gewebe)

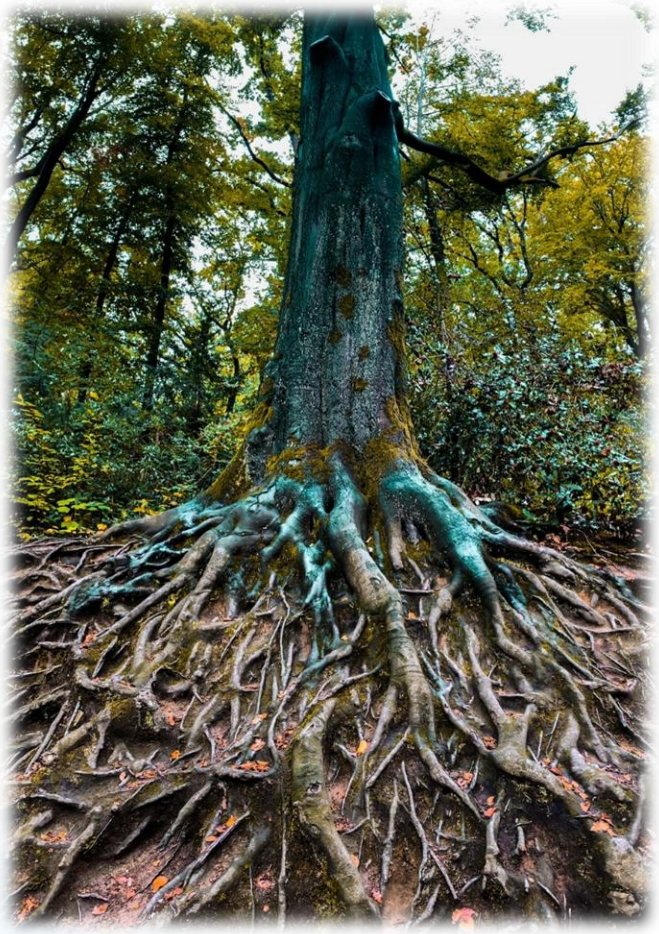
universität innsbruck

Funktionen der Wurzel

- **<u>Verankerung im Boden</u>**: Pflanzen brauchen je nach Wuchshöhe eine feste Verankerung im Boden

- **<u>Aufnahme und Transport</u>** von Wasser und Mineralstoffen (z.B. Nitrat, Magnesium, Phosphat etc.)

- **<u>Speicherfunktion</u>**: oftmals werden Assimilate unterirdisch gespeichert (Rüben, Knollen…)



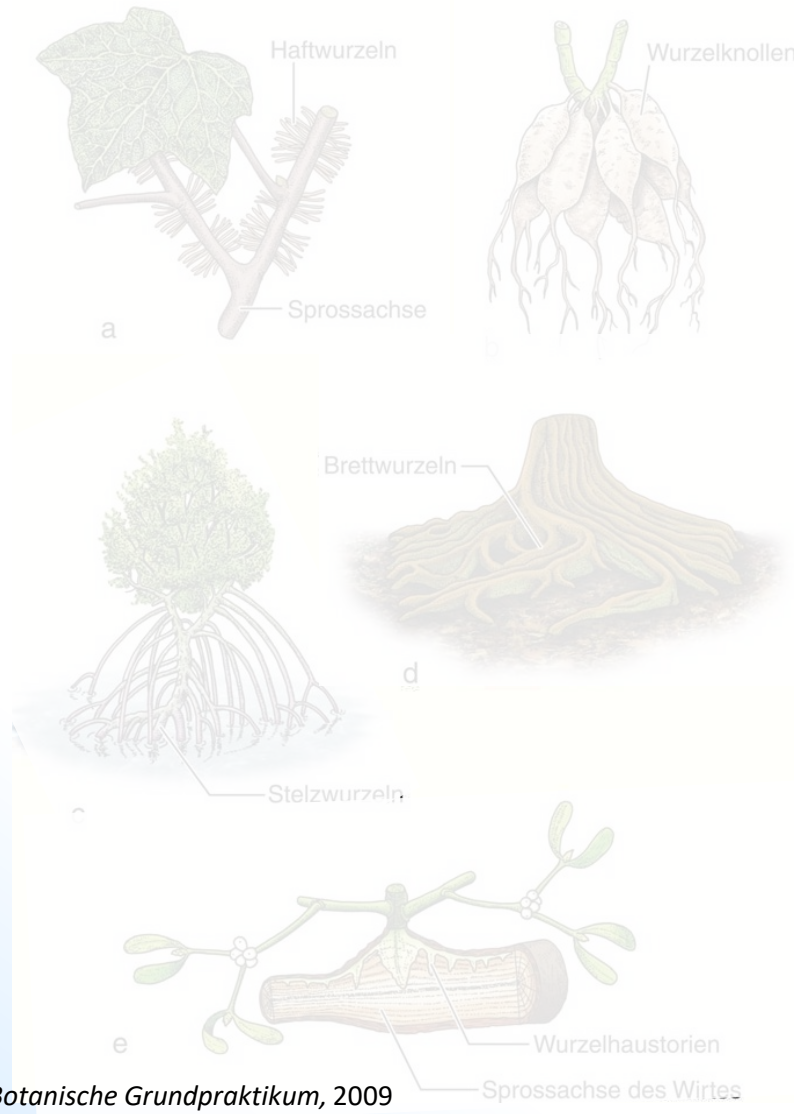
universität innsbruck

Besondere Bildungen der Wurzel

- Haft- und Kletterwurzeln
- Knollen (z.B. Kartoffeln)
- Stelzwurzeln (z.B. Mangrove)
- Brettwurzeln (z.B. Bäumen des tropischen Regenwaldes)
- Wurzelhaustorien (in Sprossaches des Wirtes)

Unterstützung der Wurzelfunktion:

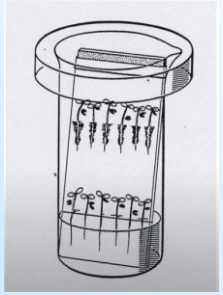
- Mykorrhiza: Bodenpilz bildet gemeinsames Geflecht mit Wurzel
- Wurzelknöllchen: Stickstoff-fixierende Bakterien (z.B. in Fabaceae: Klee etc.)



Kück & Wolf, *Botanische Grundpraktikum*, 2009

universität innsbruck

Längsschnitt durch eine primäre Wurzel

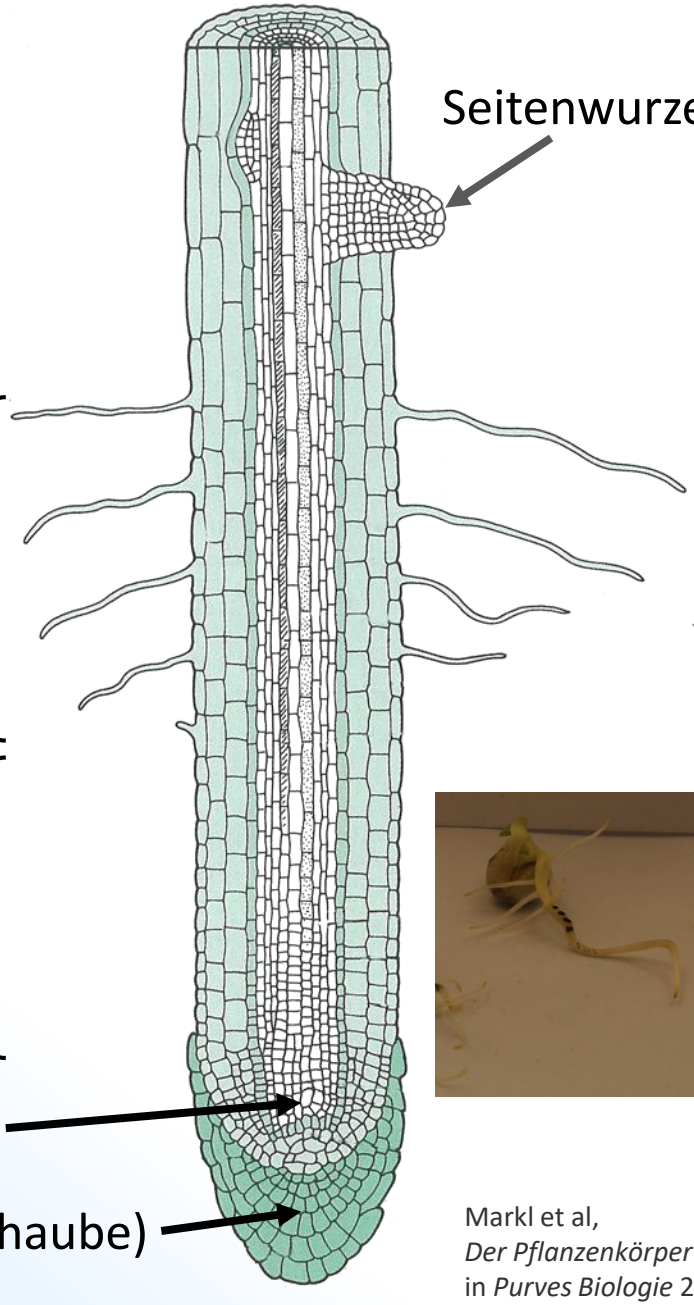


Differenzierungszone (Xylem & Phloem)
+ Wurzelhaare gebildet

Streckungszone (Protoxylem & Protophloem)

Wurzelspitze, -meristem

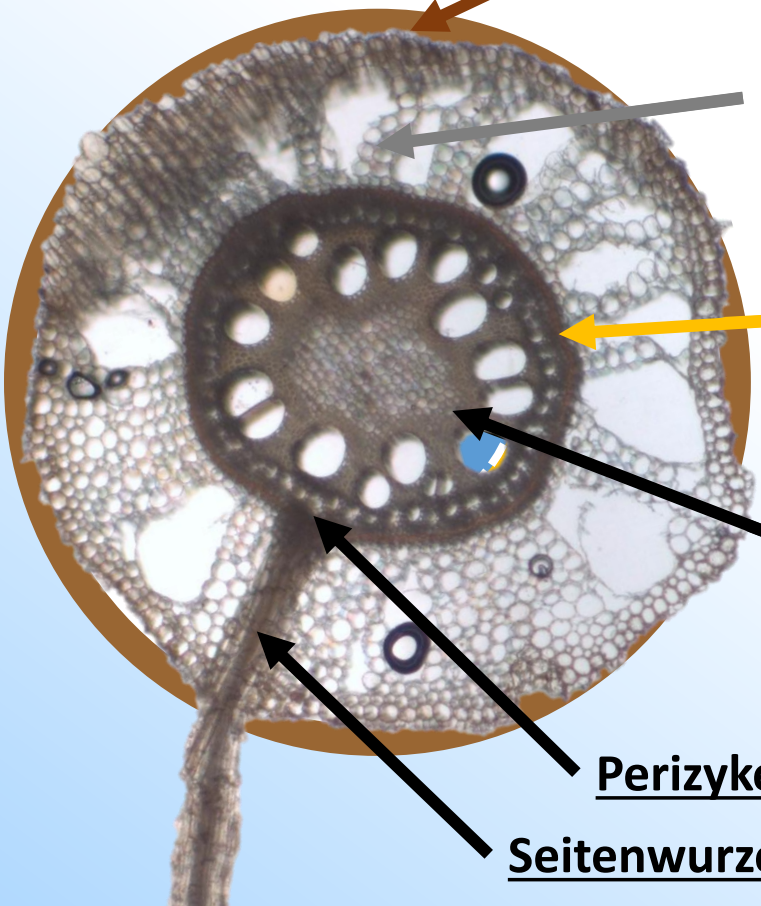
Kalyptra (Wurzelhaube)



Markl et al,
Der Pflanzenkörper
in *Purves Biologie* 2019

universität innsbruck

Gewebe in der primären Wurzel



Abschlussgewebe: **Rhizodermis** (primär)
Exodermis (darunterliegend)

Rinde: v.a. (Speicher-)Parenchym, Aerenchym

Endodermis mit Suberin / Casparischer Streifen
wichtig für den Wassertransport

Zentralzylinder: Leitgewebe (**Xylem** und **Phloem**), evtl. Sklerenchym; umgeben vom Perizykel (=Seitenwurzelkambium)

Perizykel / Seitenwurzelkambium

Seitenwurzel

universität innsbruck

Wasseraufnahme durch die Wurzel

symplastische Weg

(durch Cytosol / Tüpfel)

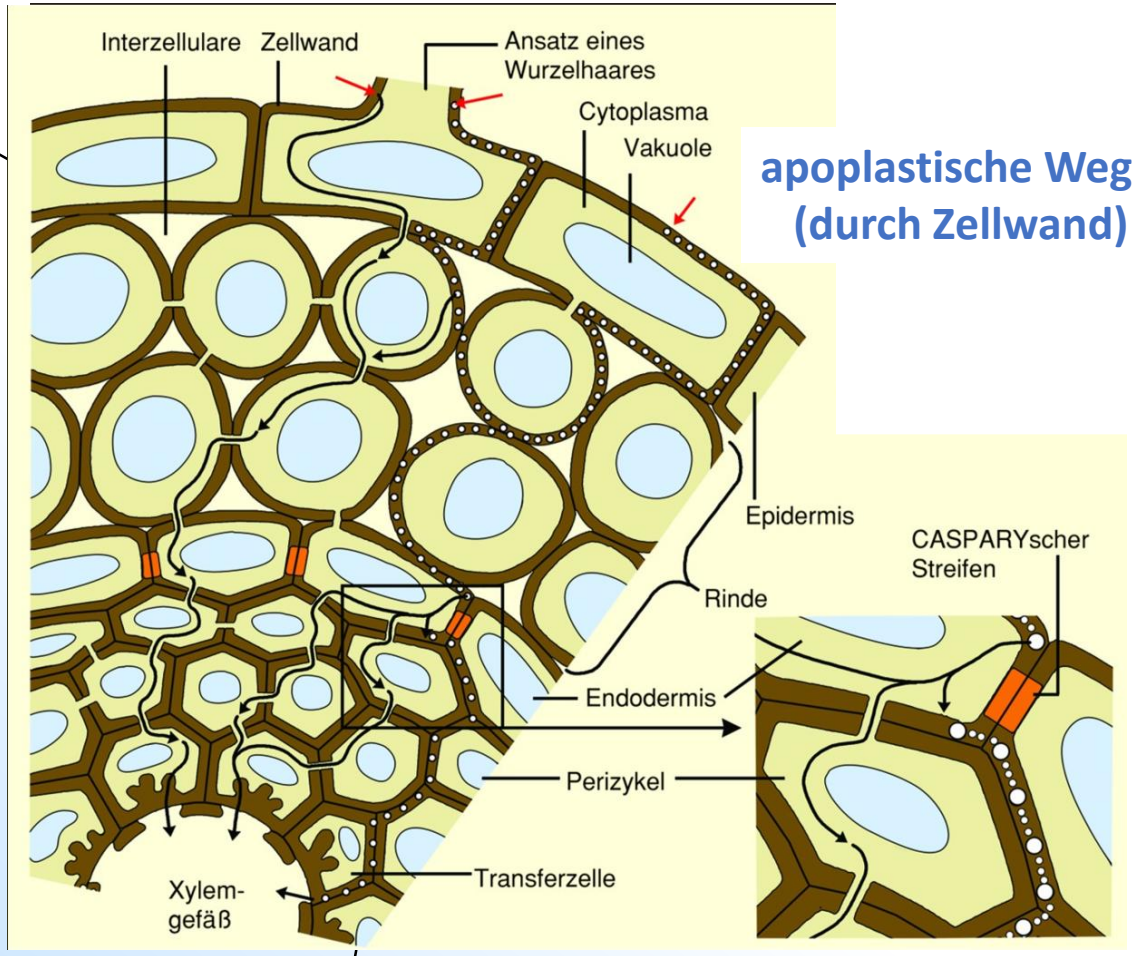
Rinde

Apoplast *Symplast*

Endodermis

Symplast

Xylemgefäß
Apoplast



apoplastische Weg
(durch Zellwand)

© 2010 Wiley-VCH, Weinheim
Lüttge - Botanik
ISBN: 978-3-527-32030-1 Abb-25-16

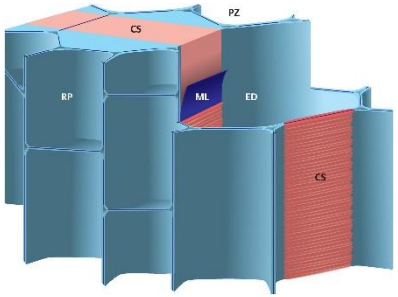
universität innsbruck

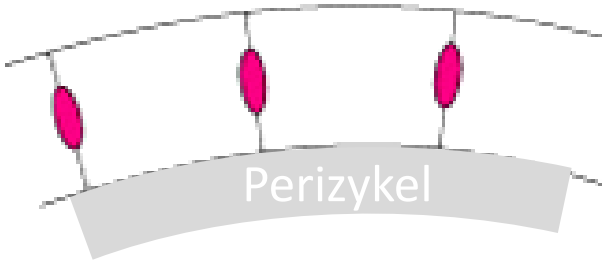
Aufbau der Endodermis

Längschnitt

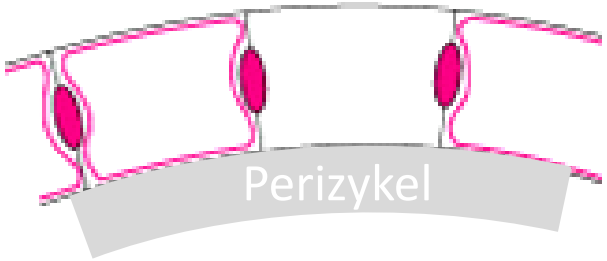
Querschnitt

- **<u>Primäre Endodermis</u>**
  Casparischer Streifen

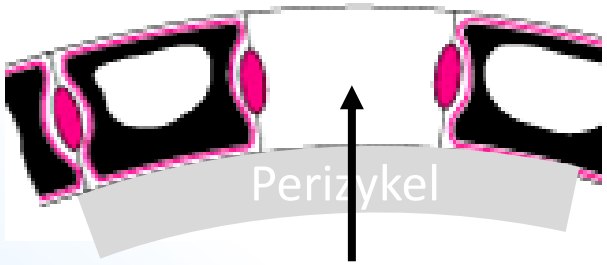




- **<u>Sekundäre Endodermis</u>**
  Casparischer Streifen + Suberinauflagerung



- **<u>Tertiäre Endodermis</u>**
  Casparischer Streifen + Suberinauflagerung + Zellwandverdickung (typisch in monokotylen Pflanzen)

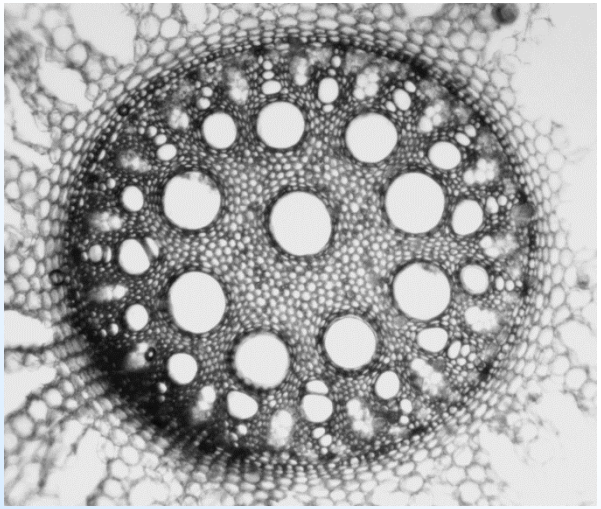


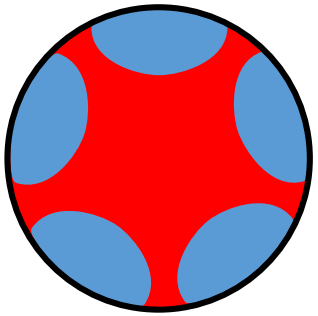
Durchlasszelle

Wanner „Mikroskopisch-botanisches Praktikum-2017“

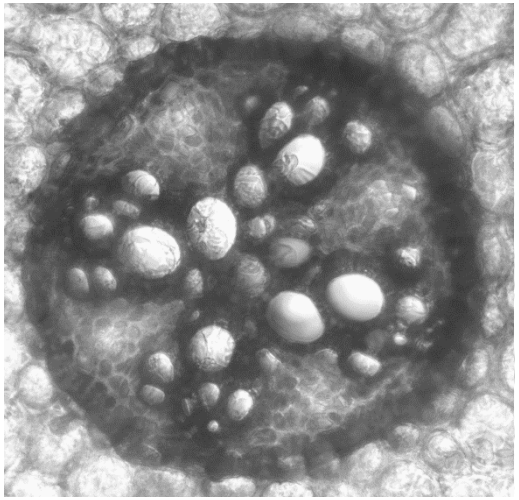
universität innsbruck

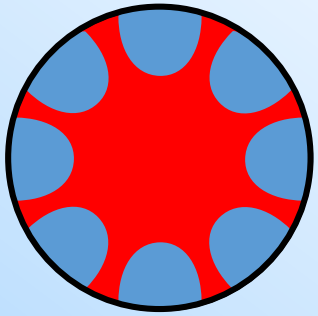
Leitbündeltypen der Wurzel





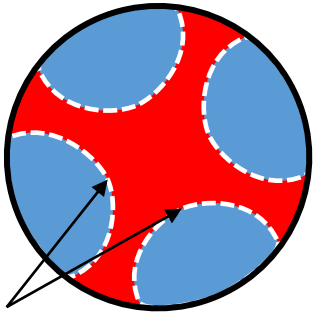
radiäres Leitbündel





Monokotyl
> 7 Strahlen
geschlossenes Leitbündel

Eudikotyl
< 7 Strahlen
offen Leitbündel



Kambium zw. Xylem und Phloem

universität innsbruck

Querschnitt durch eine monokotyle Wurzel

1. Objekt: *Iris germanica* (Schwertlilie, Iridaceae)

Image: https://rejiquar.com/

Aufgabe:

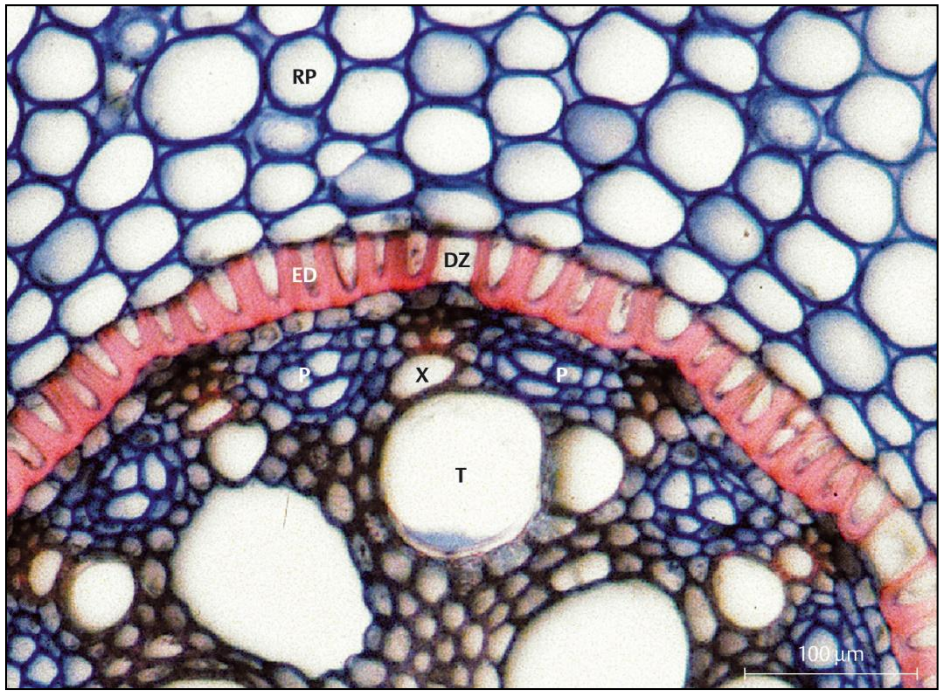
1) Querschnitt von der Wurzel
2) Gewebeschnitt mikroskopieren
3) Färbung
4) Topographische Skizze zeichnen
5) Arbeitsblatt ausfüllen

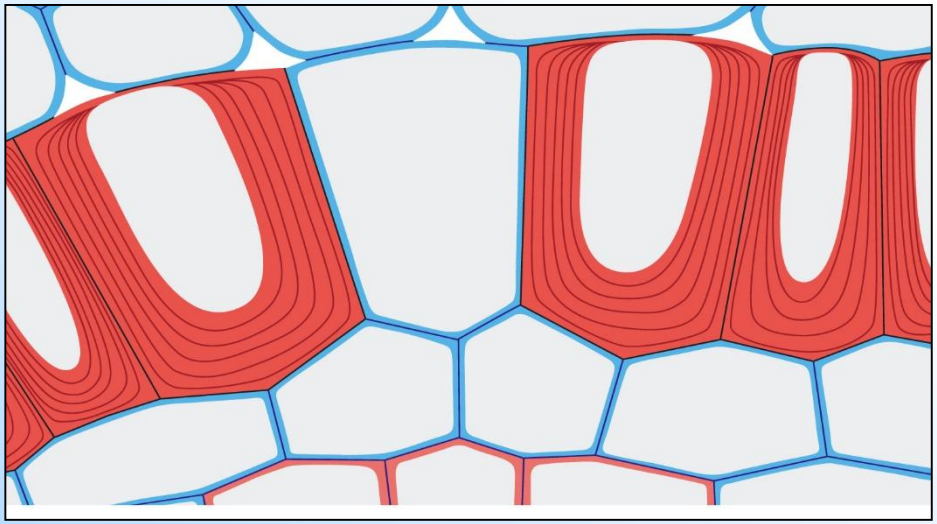
universität innsbruck

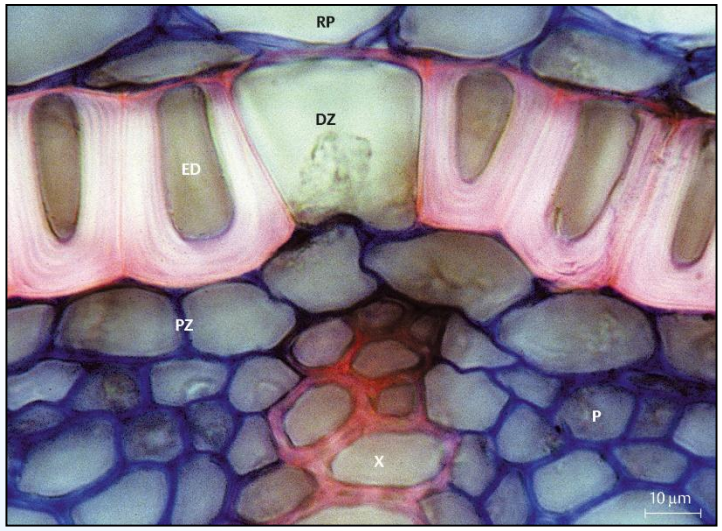
1. Objekt: *Iris germanica*

Endodermis (ED): tertiär, mit Durchlasszellen (DZ)

Polyarches Leitbündel
(> 7 Phloemelemente, P)



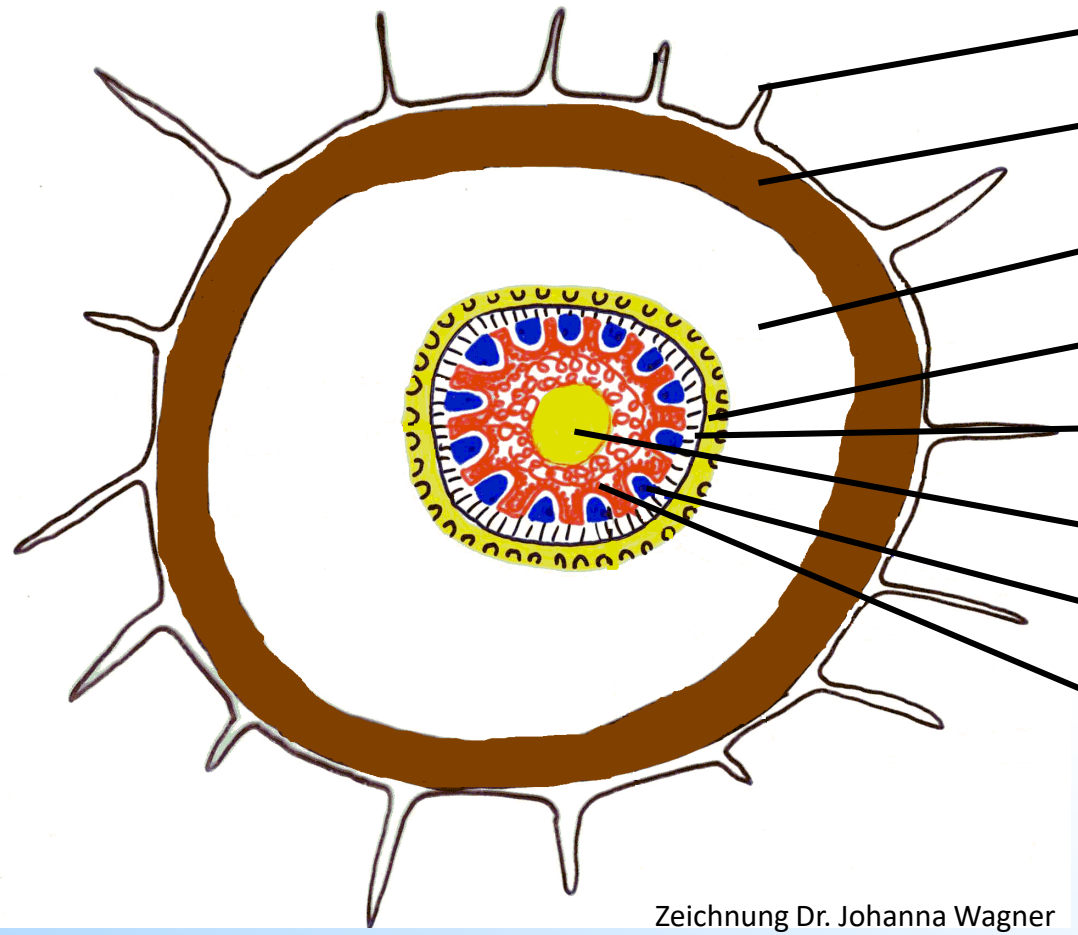




Wanner „Mikroskopisch-botanisches Praktikum-2017“

universität innsbruck

Querschnitt durch eine monokotyle Wurzel



Zeichnung Dr. Johanna Wagner

universität innsbruck

Querschnitt durch eine eudikotyle Wurzel

2. Objekt: *Ranunculus acris* (Ranunculaceae), Hahnenfuß

Aufgabe:

1) Querschnitt von der Wurzel
2) Gewebeschnitt mikroskopieren
3) Färbung
4) Topographische Skizze zeichnen
5) Arbeitsblatt ausfüllen

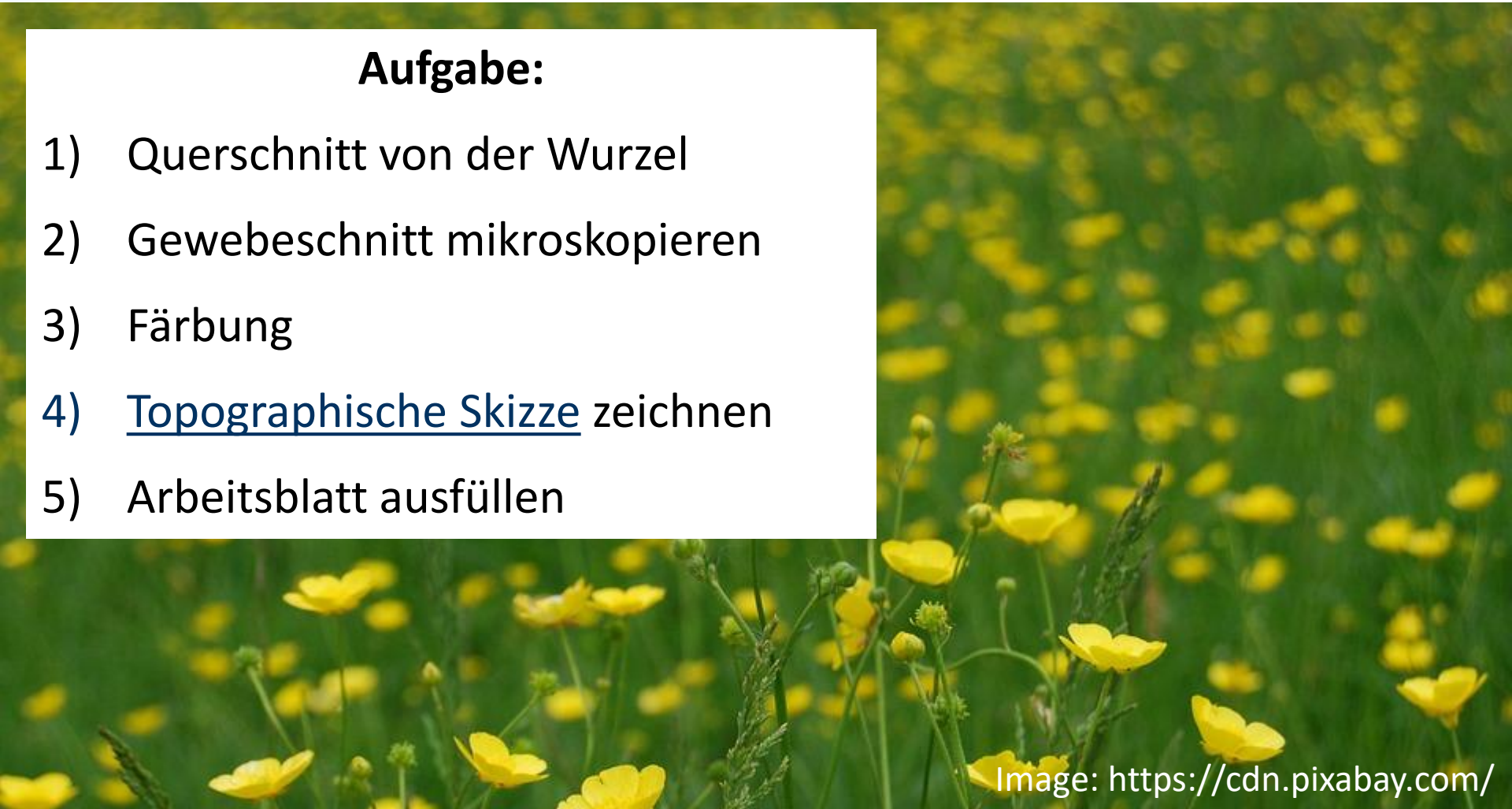
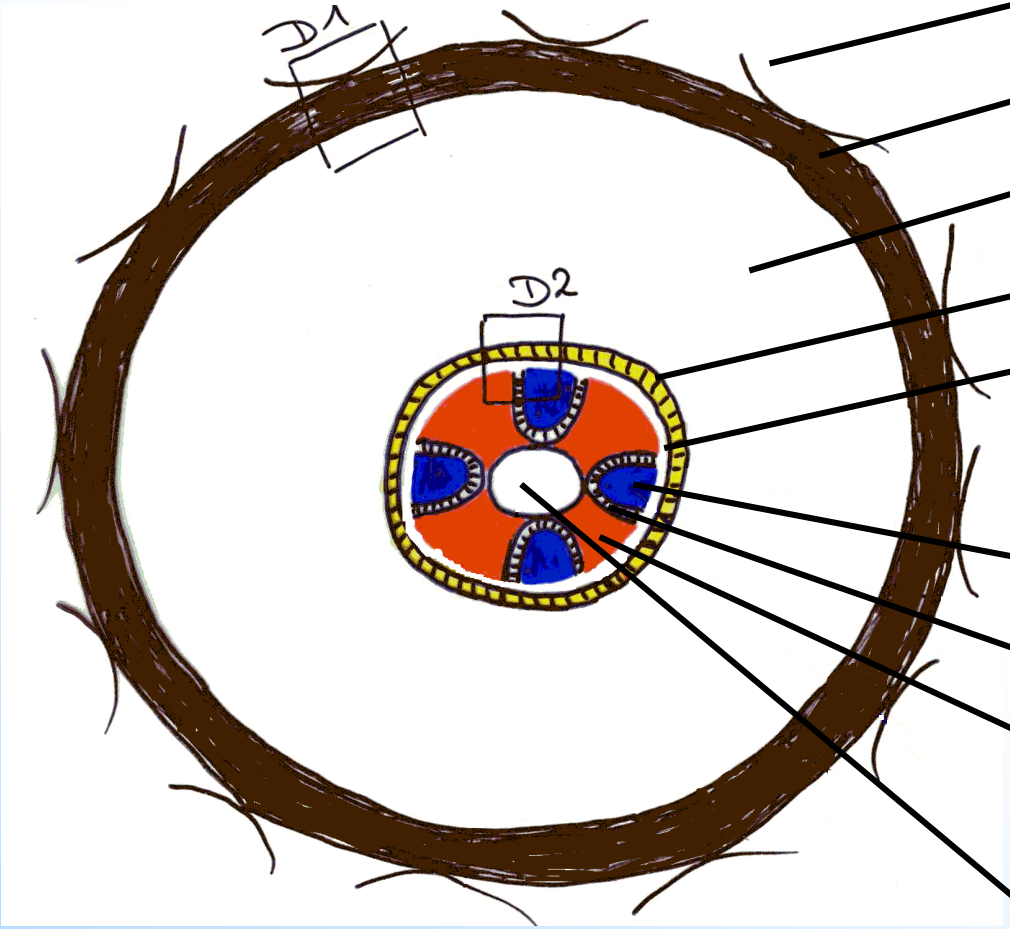


Image: https://cdn.pixabay.com/

universität innsbruck

Querschnitt durch eine eudikotyle Wurzel



Rhizodermis

Exodermis

Rinde (Parenchym)

Endodermis (tertiär)

Perizykel

Phloem

Kambium

Xylem

Zentrales Parenchym (evtl. Sklerenchym)

Zeichnung Dr. Johanna Wagner